不同托卡马克装置 EC 启动对比计算

球形环优先：MAST、SUNIST、LATE、QUEST、VEST；常规托卡马克对照：DIII-D、J-TEXT。每台装置从独立、带注释的 INI 文件读取参数，并在 0-100 ms 内使用同一套全局方程扫描 EC 功率。

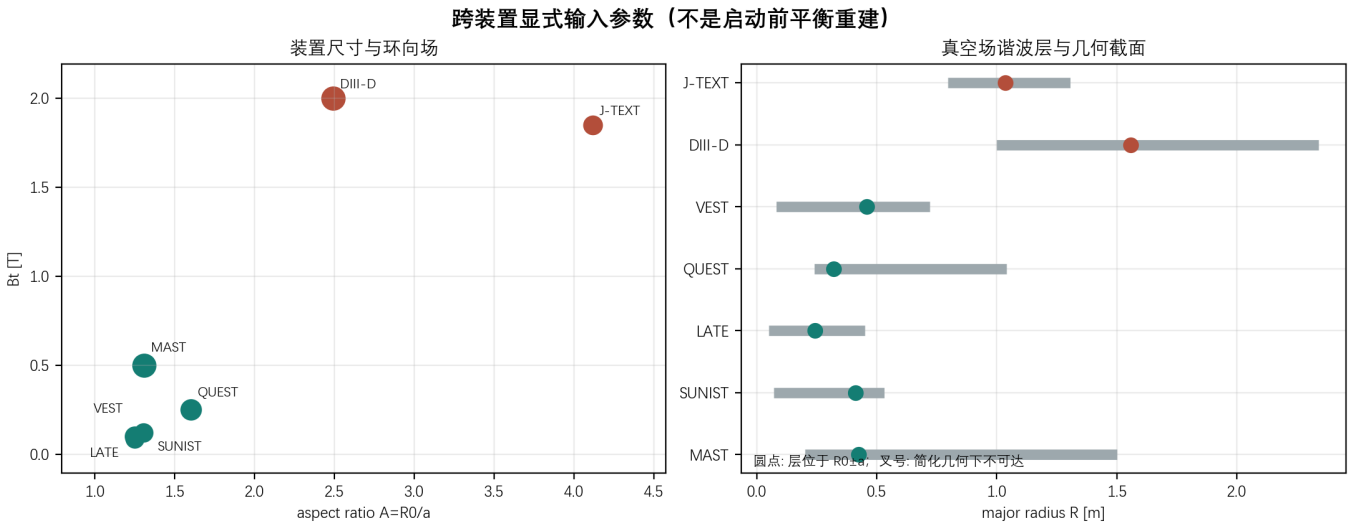
重要边界：这些输入不是逐炮完整重建，当前反应率、吸收、开场线损失和热尾电流仍含降阶闭合。报告中的 Ip 是 surrogate；在真实线圈波形、功率归一化 Dql、壁/限制器、气压/Zeff
和成功/失败炮验证门通过前，不能称为装置级准确预测。启动前没有使用 GS/EFIT 闭合磁面。

装置	类别	A	Bt	EC	位形	CS口径
MAST	球形/低A	1.31	0.5 T	28 GHz n=1	VFC	without_cs
SUNIST	球形/低A	1.30	0.12 T	2.45 GHz n=1	VFC	without_cs
LATE	球形/低A	1.25	0.085 T	2.45 GHz n=1	VFC	without_cs
QUEST	球形/低A	1.60	0.25 T	28 GHz n=2	VFC	without_cs
VEST	球形/低A	1.25	0.1 T	2.45 GHz n=1	TPC	with_cs
DIII-D	常规	2.49	2 T	60 GHz n=1	circular	with_cs
J-TEXT	常规	4.12	1.85 T	105 GHz n=2	circular	without_cs

如何重跑

修改 configs/devices 下相应 INI 的数值和带单引号的字符参数，再运行：python tools/build_cross_device_startup_report.py。每台装置的功率点来自该文件 [threshold_scan] 的 ec_powers_W。

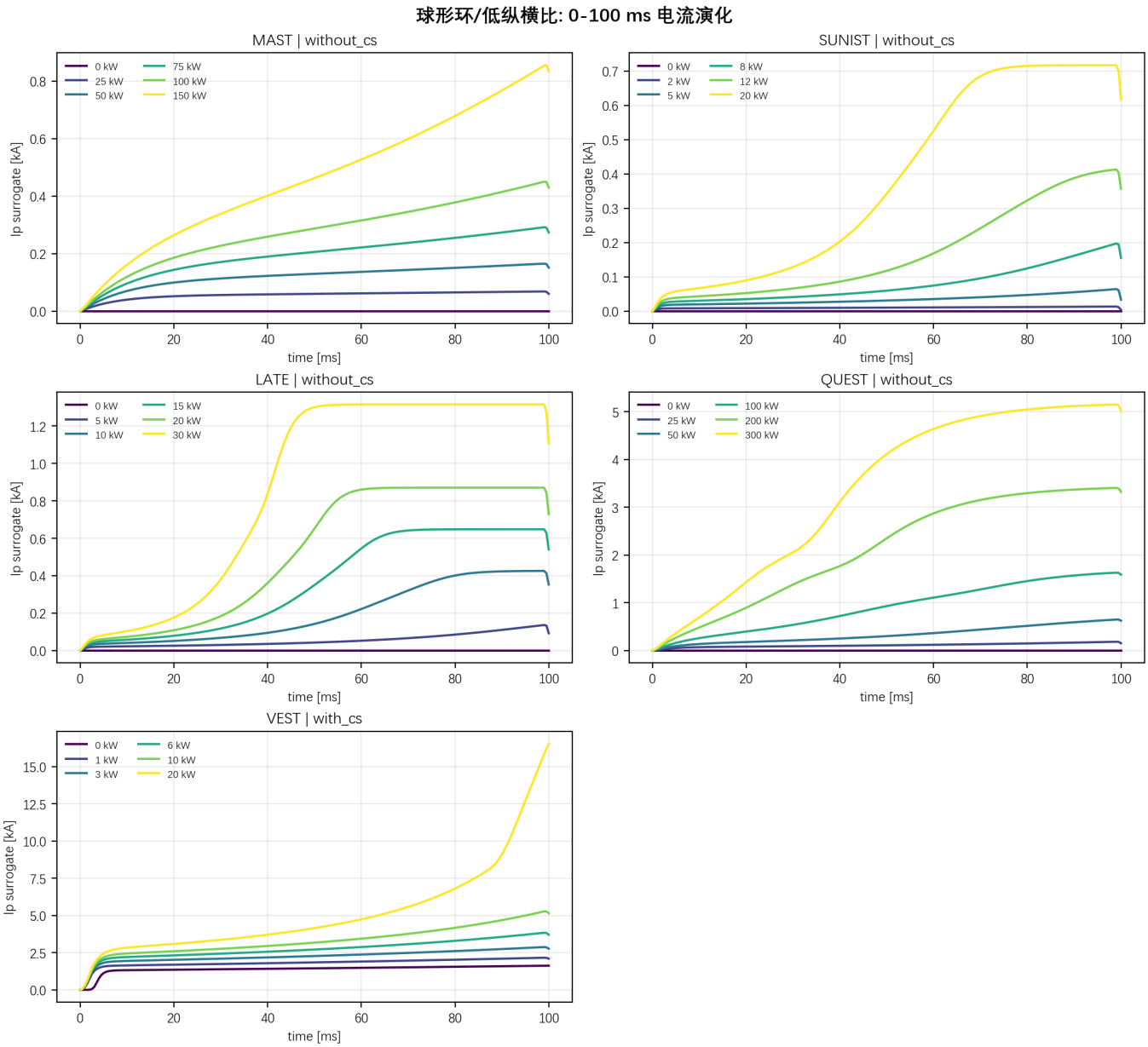
1. 几何、环径比与谐波层



谐波层仅由真空环向场 B(R)=B0R0/R 标出，用来检查几何可达性；它不是吸收位置，更不是闭合磁面。O-X-B、热 EBW 吸收、折射和 Doppler/相对论展宽必须由逐时刻全波/射线+Dql 给出。

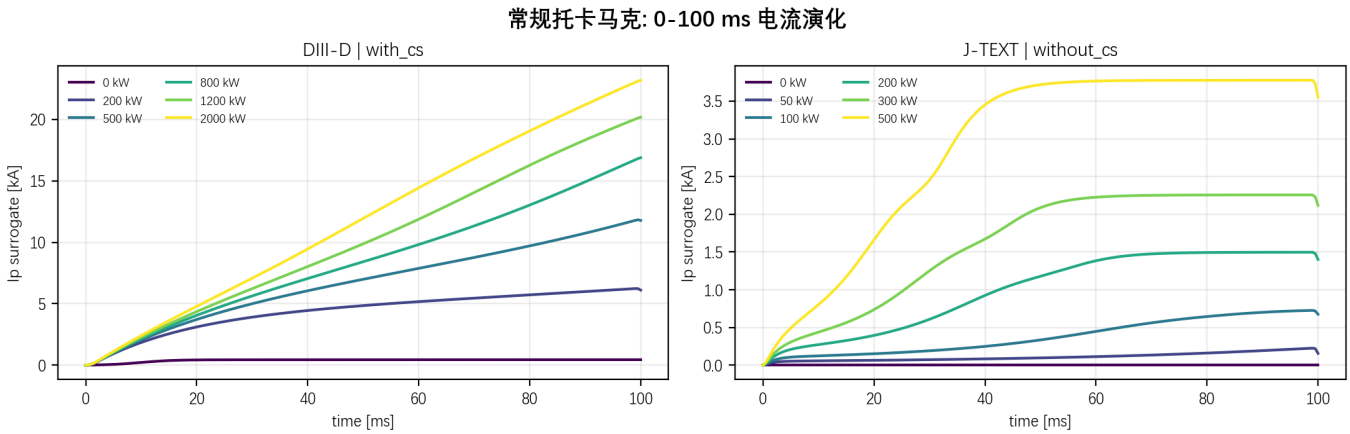
装置	R0/a [m]	p [mPa]	Lconn [m]	Rres [m]	几何可达
MAST	0.85/0.65	4	12	0.425	是
SUNIST	0.3/0.23	5	4	0.411	是
LATE	0.25/0.2	5	4	0.243	是
QUEST	0.64/0.4	4	8	0.320	是
VEST	0.4/0.32	6	5	0.457	是
DIII-D	1.67/0.67	5	20	1.558	是
J-TEXT	1.05/0.255	5	12	1.036	是

2. 球形环/低纵横比装置电流演化



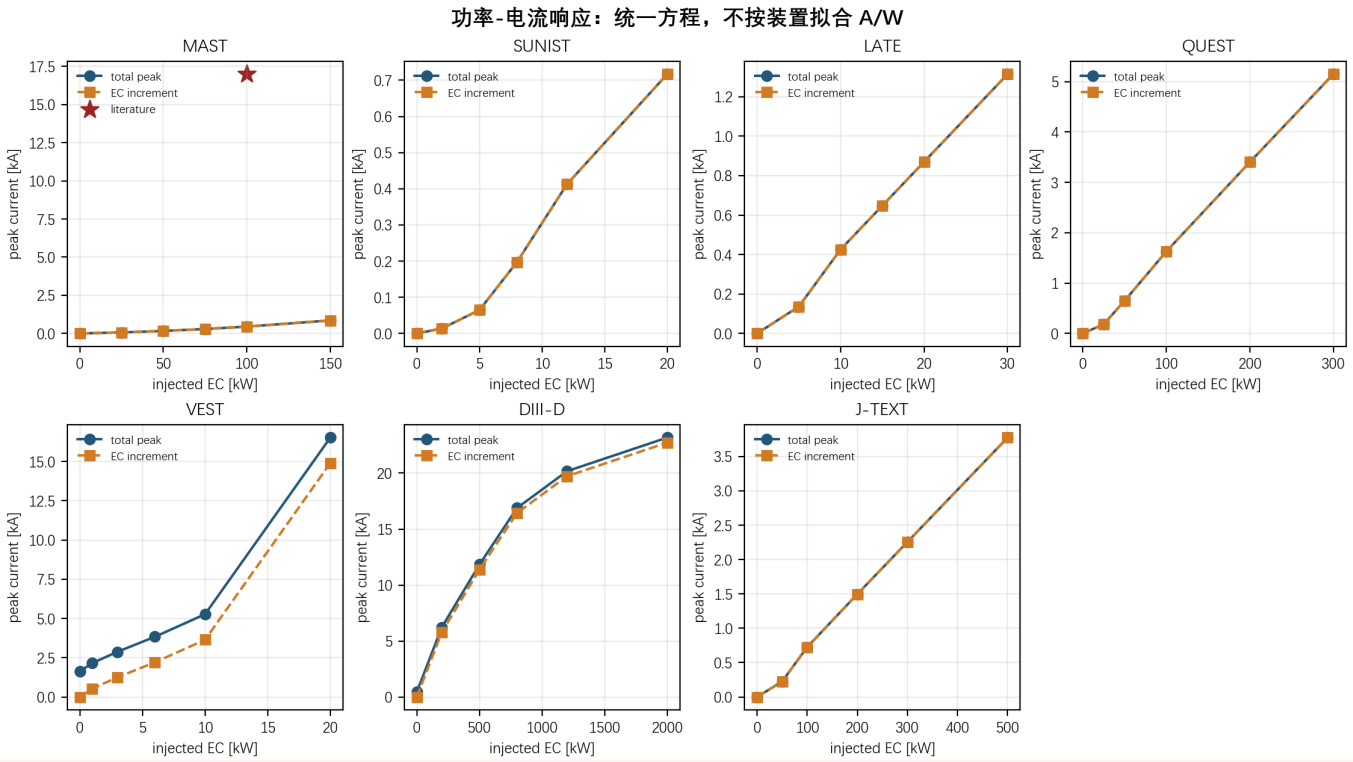
VEST 是 TPC + 低环压辅助案例，因此零 EC 功率仍可能出现感应电流；其结果不能与 MAST 的无螺线管 EBW 启动直接按 A/W 对比。其余四台装置在本矩阵中按无 CS 计算。

3. 常规托卡马克对照



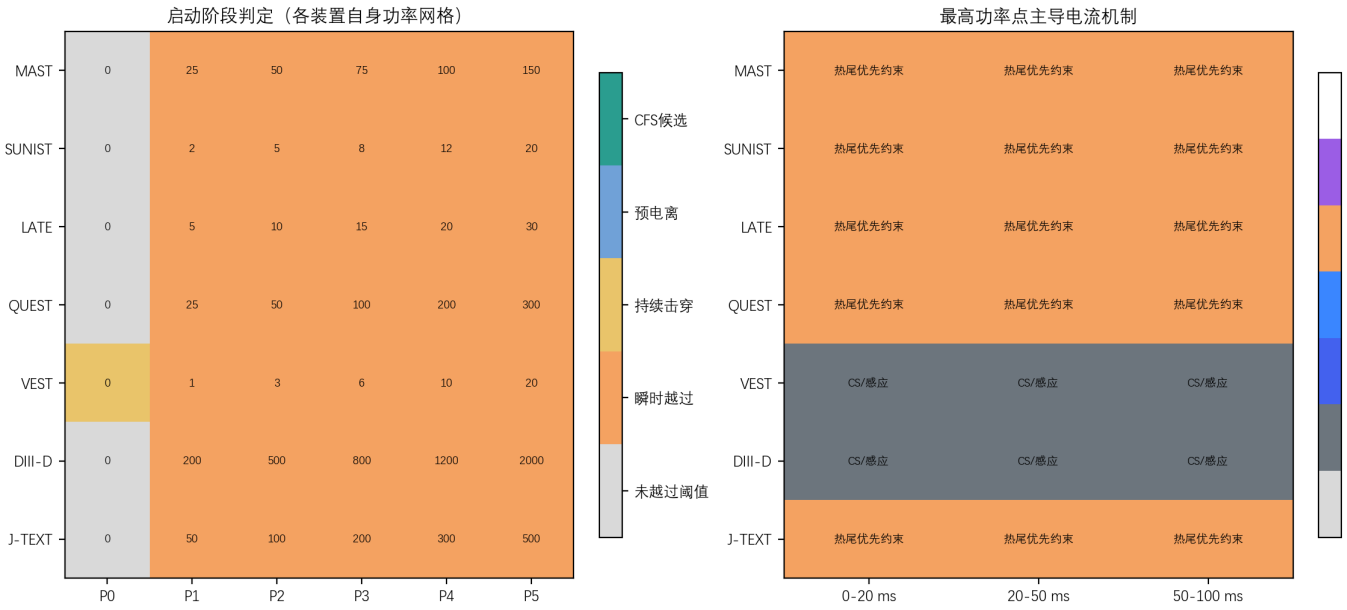
DIII-D 表示低电压欧姆 + ECH 辅助启动，EC 的主要作用可以是提高电离、电导和降低环压需求；J-TEXT 表示无 CS 的 105 GHz X2 假设案例。两者物理问题不同，所以报告同时给总峰值和相对零功率基线的 EC 增量。

4. 不同功率下可达到的电流



MAST 星号是文献锚点，不参与拟合。统一 0D 模型显著低估 100 kW MAST 电流，说明缺失经验证的 EBW 波粒动量输入与垂直场斜坡；这个差值不能通过修改一个隐藏 A/W 常数消除。

5. 阶段判定与主导 CD 机制



左图每格数字为 kW，颜色来自持续事件判据；右图按最高功率点的电流分项绝对均值判定 0-20、20-50、50-100 ms 主导机制。TPC/VFC 仍是磁场位形，不被当成电流机制。

装置	Pmax	peak Ip	EC增量	peak ne	peak Te	最高阶段
MAST	150 kW	855 A	855 A	5.60e+16	23.4 eV	瞬时越过击穿密度
SUNIST	20 kW	717 A	717 A	4.51e+16	228 eV	瞬时越过击穿密度
LATE	30 kW	1.31 kA	1.31 kA	6.77e+16	542 eV	瞬时越过击穿密度
QUEST	300 kW	5.15 kA	5.15 kA	1.34e+17	667 eV	瞬时越过击穿密度
VEST	20 kW	16.5 kA	14.9 kA	5.49e+16	113 eV	瞬时越过击穿密度
DIII-D	2000 kW	23.2 kA	22.7 kA	1.74e+17	526 eV	瞬时越过击穿密度
J-TEXT	500 kW	3.78 kA	3.78 kA	1.99e+17	952 eV	瞬时越过击穿密度

VEST 的零功率点在低环压下满足持续击穿，而较高 EC 功率点只瞬时越过密度阈值。用 0.05 ms 采样复核后，高功率点同时满足 ne 阈值与正净增长的持续时间仍只有约 0.05 ms；这是当前中性耗尽/开场线损失闭合产生的非单调结果，需要气压、壁源和 Halpha 时序验证。

6. 不能启动时如何解释

MAST - 150 kW

结果：peak Ip=855 A，peak ne=5.60e+16 m^-3，peak Te=23.4 eV；分段机制=热尾优先约束 / 热尾优先约束 / 热尾优先约束。无 CS 且波粒动量闭合不足；热尾代理不能建立足够 Ip。

SUNIST - 20 kW

结果：peak Ip=717 A，peak ne=4.51e+16 m^-3，peak Te=228 eV；分段机制=热尾优先约束 / 热尾优先约束 / 热尾优先约束。电离 Damkohler 数低于 1：开场线损失快于体电离增长。

LATE - 30 kW

结果：peak Ip=1.31 kA，peak ne=6.77e+16 m^-3，peak Te=542 eV；分段机制=热尾优先约束 / 热尾优先约束 / 热尾优先约束。电离 Damkohler 数低于 1：开场线损失快于体电离增长。

QUEST - 300 kW

结果：peak Ip=5.15 kA，peak ne=1.34e+17 m^-3，peak Te=667 eV；分段机制=热尾优先约束 / 热尾优先约束 / 热尾优先约束。无 CS 且波粒动量闭合不足；热尾代理不能建立足够 Ip。

VEST - 20 kW

结果：peak Ip=16.5 kA，peak ne=5.49e+16 m^-3，peak Te=113 eV；分段机制=CS/感应 / CS/感应 / CS/感应。即使有低环压，当前吸收/电离与约束组合仍未通过持续击穿判据。

DIII-D - 2000 kW

结果：peak Ip=23.2 kA，peak ne=1.74e+17 m^-3，peak Te=526 eV；分段机制=CS/感应 / CS/感应 / CS/感应。即使有低环压，当前吸收/电离与约束组合仍未通过持续击穿判据。

J-TEXT - 500 kW

结果：peak Ip=3.78 kA，peak ne=1.99e+17 m^-3，peak Te=952 eV；分段机制=热尾优先约束 / 热尾优先约束 / 热尾优先约束。无 CS 且波粒动量闭合不足；热尾代理不能建立足够 Ip。

这里的失败解释是模型内部的可检验归因，不是对实验的最终裁决。特别是 MAST/QUEST 的 EBW、VEST 的真实 TPC 场线和 J-TEXT 的实际端口/气压若未进入 Dql 与轨道损失，模型可能因缺物理而失败。

7. 文献锚点、输入来源与证据边界

装置	实验口径	可直接使用的证据	DOI
MAST	solenoid-free EBW startup	100 kW -> about 17 kA; optimized vertical-field ramp -> about 33 kA	10.1088/0029-5515/50/2/022004
SUNIST	non-inductive 2.45 GHz startup	R0/a=0.30/0.23 m, Bt<0.15 T; pressure-sensitive transient	10.1088/0029-5515/51/6/063021
LATE	ECH equilibrium formation	low-aspect-ratio equilibrium formation by ECH	10.1088/0029-5515/45/11/026
QUEST	EC startup after retarding-field cancellation	Te about 1 keV at ne>1e18 m^-3; stronger X2 single-pass absorption	10.1088/1741-4326/ad6914
VEST	TPC ECH-assisted low-voltage startup	TPC broadens pressure/power window and reduces loop-voltage demand	10.1088/0029-5515/57/1/016001
DIII-D	low-voltage Ohmic + ECH assisted	ECH-assisted inductive startup; not pure EC current startup	10.1088/0029-5515/31/11/001
J-TEXT	representative no-CS EC attempt	105 GHz / 500 kW system scale; not a reconstructed failed shot	10.1051/epjconf/202431302003

直接文献约束主要覆盖装置尺寸、频率、实验类型和少数电流/功率锚点。当前 INI 中的气压、Lconn、吸收率、Zeff、简化垂直场和部分功率网格均在文件头注释为 representative assumption；它们是可修改的研究假设，不是被引用论文逐项支持的测量值。

定量质量门

逐炮 PF/TF/CS/TPC/VFC 波形；真实第一壁与场线命中；实测气压和 Zeff/杂质；端口、极化、束腰和净注入功率；空间及速度空间归一化 Dql；成功/失败炮的 Ip、ne、Halpha/Dalpha、HXR/ECE、loop voltage 联合验证。只有全部通过后，才能把 surrogate Ip 升级为装置级启动预测。

可复现输出

完整逐功率时间序列、阶段、无量纲量和解释保存在 runs/cross_device_startup/results.json；每台装置的解析后 SI 输入保存在 runs/cross_device_startup/resolved_inputs。